

Contents

TOKO — Notification Resend & Auto-Reassign Operation Guide	1
1. ภาพรวมระบบ (What changed)	1
2. สถาปัตยกรรม (Architecture)	1
3. ตารางฐานข้อมูลที่เพิ่ม	3
4. การตั้งค่าก่อน Deploy	4
5. ขั้นตอน Deploy (Runbook)	4
6. การทำงานของ Background Jobs	5
7. Per-kind Defaults (Resend Policy)	6
8. Stop Conditions (เมื่อไหร่หยุดส่งซ้ำ)	6
9. Acknowledgement Notifications (ที่ลูกค้าจะได้รับเพิ่ม)	6
10. Auto-Reassign Flow (Driver Dispatch Timeout)	7
11. Monitoring / Troubleshooting	9
12. Rollback Plan	10
13. ผลกระทบต่อระบบเดิม (Side effects checklist)	10
14. ไฟล์ที่ต้องเชิญ Reviewer ดู	11
15. Sign-off Checklist (ก่อน Production)	11

TOKO — Notification Resend & Auto-Reassign Operation Guide

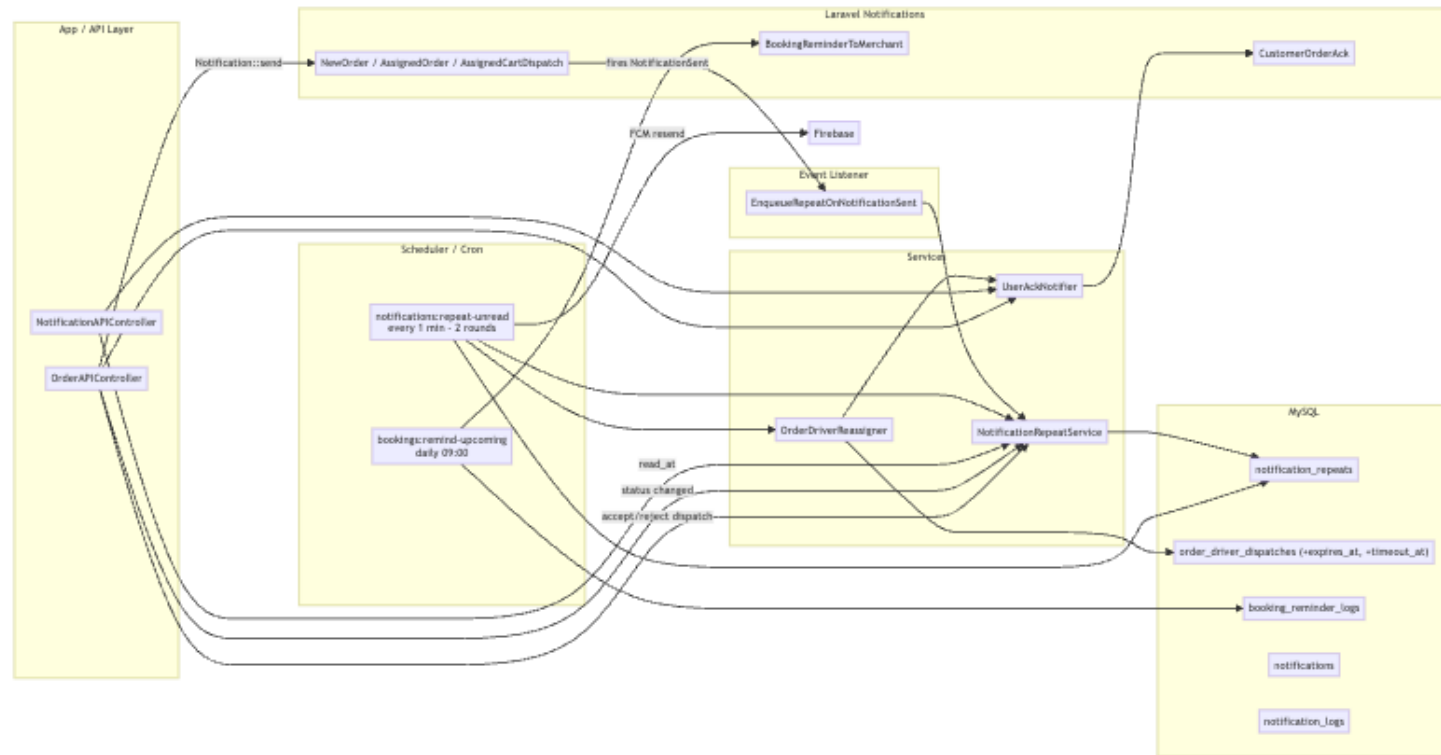
เวอร์ชัน: 2026-05-07 **ขอบเขต:** toko-server-v2 (Laravel 5.8) — ระบบส่งซ้ำการแจ้งเตือน, Auto-reassign คนขับ, Acknowledgement กลับลูกค้า, Booking Reminder **เป้าหมาย:** ให้ทีมเห็นภาพรวมก่อน Deploy

1. ภาพรวมระบบ (What changed)

ก่อนหน้านี้ TOKO ยัง notification “ครั้งเดียว” ถ้าผู้รับไม่เห็น/ไม่กดอ่าน -> งานหลุดระบบใหม่นี้แก้ปัญหาโดย:

1. **Resend** ทุก 30 วินาที จนกว่าผู้รับจะอ่าน/ตอบรับ หรือครบ max attempts
 2. **Auto-reassign คนขับ** เมื่อ dispatch หมดเวลา (180 วินาที)
 3. **แจ้ง rider** ถ้า งานถูกย้ายไปคนอื่นแล้ว
 4. **Acknowledge ลูกค้า** ทุก milestone: ร้านเห็นแล้ว / ร้านรับแล้ว / ไสเดอร์รับแล้ว / กำลังหาไสเดอร์ใหม่ / ไม่มีไสเดอร์ว่าง
 5. **เตือน merchant** ก่อนถึงวันจอง 1 วัน + เข้าวันจอง (Hotel/Service) ผ่าน Notification + Email
-

2. สถาปัตยกรรม (Architecture)



3. ตารางฐานข้อมูลที่เพิ่ม

3.1 notification_repeats (คิวส่งซ้ำ)

Column	Type	Note
id	bigInt	PK
notification_id	uuid	FK ไปที่ <code>notifications.id</code> (สำหรับ stop เมื่อ user อ่าน)
user_id	bigInt	ผู้รับ
market_id	bigInt nullable	ร้านที่เกี่ยวข้อง
kind	varchar(50)	เช่น <code>new_order_dinein</code> , <code>as-signed_order_rider</code> , <code>hotel_booking</code>
order_id	bigInt nullable	
dispatch_id	bigInt nullable	FK or- <code>der_driver_dispatches</code>
bookable_type / bookable_id	string / bigInt	สำหรับ booking (hotel/service)
title / body / data(json)		payload สำหรับ resend
status	varchar	<code>active</code> / <code>stopped</code> / <code>expired</code>
stop_reason	string	เหตุผลที่หยุด เช่น <code>read</code> , <code>accepted</code> , <code>timeout</code> , <code>max_attempts</code>
send_count / max_attempts	int	นับรอบส่ง
interval_seconds	int	default 30
last_sent_at / next_send_at / expires_at	datetime	

3.2 order_driver_dispatches (เพิ่มคอลัมน์)

Column	Type	Note
expires_at	datetime nullable	เช็ท <code>now() + 180s</code> ตอน dispatch ใหม่
timeout_at	datetime nullable	เช็ทเมื่อ reassigner ตัดทิ้ง
reassigned_from_dispatch_id	bigInt nullable	trace ลูกโซ่

3.3 booking_reminder_logs (กันส่งซ้ำ)

Column	Type	Note
bookable_type	string	MarketTableBooking
bookable_id	bigInt	
kind	enum-like	day_before / day_of merchant ที่รับ
user_id	bigInt	
sent_at	datetime	
UNIQUE	(bookable_type, bookable_id, kind, user_id)	

4. การตั้งค่าก่อน Deploy

4.1 Cron / Scheduler

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามี cron entry บนเครื่อง production:

```
* * * * * cd /var/www/toko-server-v2 && php artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1
```

ระบบเดิมก็ใช้ scheduler อยู่แล้ว (wallet:process-jobs, earning:release-pending) — ถ้ามีอยู่แล้วไม่ต้องเพิ่ม

4.2 ENV / Firebase

ใช้ `FirebaseService` เดิม — ไม่ต้องตั้งค่าใหม่ - ตรวจสอบ `firebase-credentials.json` มีอยู่และอ่านได้ - กรณี environment เก่ายังใช้ legacy server key ก็ยังใช้ได้

4.3 Email สำหรับ Booking Reminder

- ใช้ `mail` driver เดิมที่ตั้งใน `.env` (`MAIL_*`)
- merchant user ต้องมี `email` ใน DB ถึงจะส่ง email (ไม่มี ก็ส่งเฉพาะ FCM + database)

4.4 Flutter Channel ID (SuperApp)

ฝั่ง `toko_superapp_5` ต้องมี notification channel: - `toko_customer_channel_v1`
— สำหรับ Acknowledgement กลับลูกค้า

ถ้ายังไม่ให้เพิ่มที่ `AndroidManifest` / native code (เหมือนที่มี `toko_merchant_channel_v2` อยู่แล้ว)

5. ขั้นตอน Deploy (Runbook)

```
# 1) Pull code
cd /var/www/toko-server-v2
git pull
```

2) ติดตั้ง dependencies (ไม่มี package ใหม่ แต่กันเหนียว)
`composer install --no-dev --optimize-autoloader`

3) Migrate (□ □ □ □ 3 ตาราง)
`php artisan migrate --force`

4) Cache เคลียร์ (กัน config/route cache เก้า)
`php artisan config:clear`
`php artisan route:clear`
`php artisan cache:clear`

5) (□ □ □ □ □ supervisor / queue worker / scheduler) restart
`sudo supervisorctl restart all`

ตรวจสอบ Deploy

A) ตรวจสอบ migrations ขึ้นคส
`php artisan migrate:status | grep -E "notification_repeats|booking_reminder|order_driver"`

B) ตรวจสอบ command ขึ้น
`php artisan list | grep -E "notifications:repeat-unread|bookings:remind-upcoming"`

C) Smoke test ครั้งเดียว
`php artisan notifications:repeat-unread --once --limit=10`
`php artisan bookings:remind-upcoming --dry-run`

ผลที่คาดหวัง:

Firebase initialized with service account file
[2026-05-07 22:16:04] resend=0 reassign=0

6. การทำงานของ Background Jobs

6.1 notifications:repeat-unread (every minute)

รอบ	เวลา (วินาทีที่)	งานที่ทำ
1	0	resend FCM + sweep dispatch timeout
sleep	0-30	สอ
2	30	resend FCM + sweep dispatch timeout

ผลคือ resend ได้ “ทุก 30 วินาที” ทั้งที่ Laravel scheduler สองรับขึ้นต่ำ everyMinute

6.2 bookings:remind-upcoming (daily 09:00)

- หา MarketTableBooking ที่ booking_date = วันพรุ่งนี้ -> ส่ง day_before

- หา MarketTableBooking ที่ booking_date = วันนี้ -> ส่ง day_of
- ส่งให้ทุก user ที่ผูกกับ market นั้น (user_markets)
- กันส่งซ้ำด้วย unique index บน booking_reminder_logs

7. Per-kind Defaults (Resend Policy)

kind	interval	max_attempts	รวมเวลา
new_order_dinein	30s	20	~10 นาที
new_order_pickup	30s	20	~10 นาที
new_order_delivery_merchant	30s	20	~10 นาที
assigned_order_rider	30s	6	~3 นาที (= dispatch timeout 180s)
hotel_booking	30s	30	~15 นาที
service_booking	30s	30	~15 นาที
field3_order	30s	20	~10 นาที
field45_order	30s	20	~10 นาที

ป้อนได้ที่ App\Services\NotificationRepeatService::kindDefaults()

8. Stop Conditions (เมื่อไหร่หยุดส่งซ้ำ)

สถานการณ์	ตำแหน่งใน code	reason
User อ่าน notification	NotificationAPIController@read_at	read_at
ร้านรับ order (เปลี่ยน status)	OrderAPIController@update_accepted_by_merchant	accepted_by_merchant
ไรเดอร์กด accept	OrderAPIController@accept_driver_dispatch	accepted_driver_dispatch
ไรเดอร์กด reject	OrderAPIController@reject_driver_dispatch	rejected_driver_dispatch
Dispatch หมดเวลา 180s	OrderDriverReassigner::timeAssignByTimeout	timeAssignByTimeout
ครบ max_attempts	consumer command	max_attempts
expires_at หมด	consumer command	expired
Order ปิด/ยกเลิก	stopForOrder()	accepted_by_merchant (ขยายต่อได้)

9. Acknowledgement Notifications (ที่ลูกค้าจะได้รับเพิ่ม)

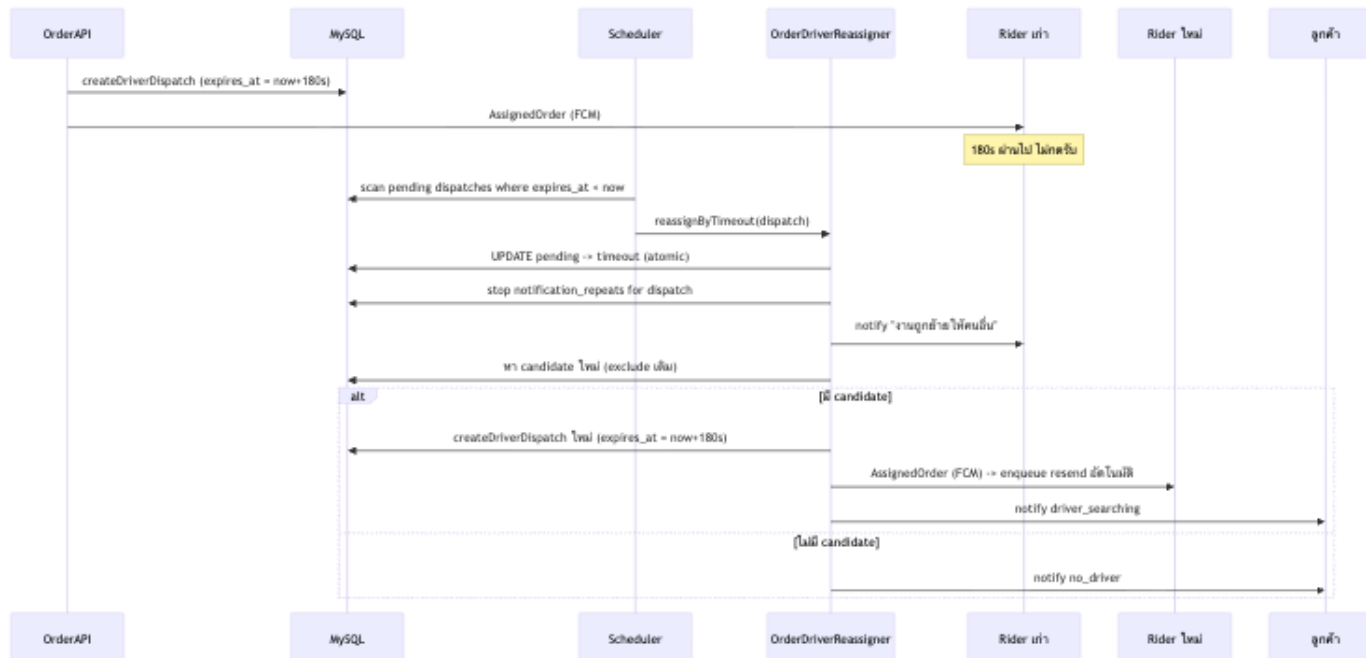
ทุก event ส่งเป็น database + fcm channel ผ่าน CustomerOrderAck:

event	trigger	ตัวอย่างข้อความ
merchant_seen	ร้านอ่าน noti	“ร้านค้าเห็นออเดอร์ #123 ของคุณแล้ว”
merchant_accepted	ร้านเปลี่ยน order_status	“ร้านค้ารับออเดอร์ #123 และเริ่มเตรียมแล้ว”
driver_seen	ไรเดอร์อ่าน noti	“ไรเดอร์เห็นออเดอร์ #123 ของคุณแล้ว”
driver_accepted	ไรเดอร์ accept dispatch	“ไรเดอร์ {ชื่อ} กำลังจะไปรับออเดอร์ #123”
driver_searching	reject / reassign สำเร็จ	“ระบบกำลังหาไรเดอร์ใหม่ให้กับออเดอร์ #123”
no_driver	reject / reassign ไม่เจอ candidate	“ขณะนี้ยังไม่มีไรเดอร์ว่างสำหรับออเดอร์ #123 ระบบจะลองอีกครั้ง”
reassigned_to_other	rider เก้า ตอน timeout	“ออเดอร์ #123 ถูกมอบหมายให้ไรเดอร์ท่านอื่น”

ฝั่ง SuperApp ควรจัดการ event แต่ละชนิดเพื่อแสดง UI ให้เหมาะสม (toast / badge / sound)

10. Auto-Reassign Flow (Driver Dispatch Timeout)

∞



11. Monitoring / Troubleshooting

Logs

- storage/logs/notifications-repeat.log — output ของ consumer command
- storage/logs/booking-reminders.log — output ของ booking command
- storage/logs/laravel.log — error / warning ทั่วไป

Quick checks (SQL)

-- คิว resend ที่ยัง active วันนี้

```
SELECT kind, status, COUNT(*) FROM notification_repeats
WHERE created_at >= CURDATE()
GROUP BY kind, status;
```

-- Dispatch ที่กำลังจะ timeout ใน 1 นาทีข้างหน้า

```
SELECT id, order_id, driver_id, expires_at FROM order_driver_dispatches
WHERE status='pending' AND expires_at BETWEEN NOW() AND NOW()+INTERVAL 60 SECOND;
```

-- Booking reminders ที่ส่งวันนี้

```
SELECT kind, COUNT(*) FROM booking_reminder_logs
WHERE DATE(sent_at) = CURDATE() GROUP BY kind;
```

-- เช็ก resend logs

```
SELECT notification_type, status, method, COUNT(*) FROM notification_logs
WHERE method LIKE 'repeat:%' AND created_at >= NOW()-INTERVAL 1 HOUR
GROUP BY notification_type, status, method;
```

อาการ / สาเหตุ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้
ไม่ resend เลย	scheduler ไม่ทำงาน	ตรวจ cron entry, log schedule:run
Resend แล้วแต่ FCM ไม่ถึง	token หมดอายุ / channel id ไม่ตรง	ตรวจ user_device_tokens.is_active, channel id ฝั่ง app
Reassign แล้วได้ rider เดิม	exclude list ผิด	ตรวจ or- der_driver_dispatches.driver_id ของ order/cart นั้น

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้
Booking reminder ส่งซ้ำ 2 ครั้ง	unique index ไม่ถูกสร้าง	<code>SHOW INDEX FROM book- ing_reminder_logs</code>
Customer ไม่เห็น ack	channel <code>toko_customer_channel_v1</code> ฝั่ง app ไม่มี	สร้าง channel ฝั่ง Flutter

12. Rollback Plan

ถ้ากลับ deploy พบปัญหา:

```
# 1) ปิด scheduler entries (ลบ/comment สอง command ใน app/Console/Kernel.php)
#   notifications:repeat-unread, bookings:remind-upcoming
#   หรือใช้ feature flag (ถ้าเพิ่ม)
```

```
# 2) Revert code
git revert <commit-hash>
git push
```

```
# 3) Optional: drop ตารางใหม่ (ระวัง data loss สำหรับ logs)
php artisan migrate:rollback --step=3
```

ตารางที่เพิ่มใหม่ทั้ง 3 เป็น append-only (ไม่ทับโครงสร้างเดิม) ดังนั้น rollback code อย่างเดียวก็ปลอดภัย

13. ผลกระทบต่อระบบเดิม (Side effects checklist)

ส่วน	ผลกระทบ	ระดับ
<code>NewOrder::via()</code> เพิ่ม 'fcm'	ก่อนหน้านี้ส่งแค่ database — ตอนนี้ยัง FCM ครั้งแรกด้วย	กลาง — ต้องตรวจว่า merchant device token พร้อม
<code>createDriverDispatch</code> เพิ่ม <code>expires_at</code>	dispatch ใหม่ว่า auto-timeout 180s	สูง — เปลี่ยนพฤติกรรม dispatch
<code>OrderApiController@update</code> ส่ง ack ลูกค้า	ถ้าจะได้นoti เพิ่ม	ต่ำ — ดี
Notification ใหม่	volume noti เพิ่ม	ต่ำ
<code>CustomerOrderAck</code>		
Booking reminder daily 09:00	merchant อาจได้ email/noti จำนวนหนึ่ง	ต่ำ

14. ไฟล์ที่ต้องเชิญ Reviewer ดู

Backend (toko-server-v2) - app/Services/NotificationRepeatService.php -
app/Services/OrderDriverReassigner.php - app/Services/UserAckNotifier.php
- app/Listeners/EnqueueRepeatOnNotificationSent.php - app/Console/Commands/RepeatUnreadNotif
- app/Console/Commands/SendBookingReminders.php - app/Notifications/Customer/CustomerOrderAc
- app/Notifications/BookingReminderToMerchant.php - app/Notifications/NewOrder.php
(เพิ่ม fcm channel) - app/Http/Controllers/API/OrderAPIController.php
(stop wiring) - app/Http/Controllers/API/NotificationAPIController.php
(stop wiring) - app/Console/Kernel.php (schedule) - database/migrations/2026_05_07_120000_*.php
(3 ไฟล์)

Frontend (ตามมาก็หลัง) - toko_superapp_5: handle event merchant_seen / mer-
chant_accepted / driver_* ใน NotificationService - toko_superapp_5: เพิ่ม An-
droid channel toko_customer_channel_v1

15. Sign-off Checklist (ก่อน Production)

- ☐ php artisan migrate:status ขึ้นครบ 3 รายการในคู
- ☐ php artisan list พบ 2 commands ในคู
- ☐ Cron * * * * * php artisan schedule:run ทำงาน (ตรวจสอบ schedule: list หรือ log)
- ☐ Smoke test resend command ผ่าน (--once ได้ผลลัพธ์ resend=0 reassign=0)
- ☐ Smoke test booking command ผ่าน (--dry-run แสดง list)
- ☐ ส่ง test order: merchant ได้ noti, ปล่อยถึง 30s ได้รอบสอง
- ☐ ส่ง test order ให้ rider แล้วไม่กด — ภายใน ~3 นาทีต้อง reassign
- ☐ ลูกค้าได้ ack noti คุม flow
- ☐ Channel toko_customer_channel_v1 ฟัง SuperApp พร้อม